

18 - 04-La fièvre - Pr. TASSI

Bonjour, aujourd'hui on va voir le cours de la fièvre. Alors les objectifs de ce cours, c'est de connaître la définition de la fièvre et de l'hyperthermie, faire la différence entre les deux termes, d'expliquer la physiopathologie de la fièvre, de reconnaître les dangers immédiats de la fièvre, d'écrire les modalités de la prise de la température, ainsi que les caractéristiques des thermomètres disponibles, et d'interpréter les différents courbes thermiques et de discerner l'ithiologie d'une fièvre. Alors une fièvre, c'est une élévation de la température centrale dépassant 37,5 le matin et 37,8 le soir, alors que le sujet est au repos depuis plus d'un quart d'heure et agent depuis plus de deux heures.

Et selon les sites de température, on a une température supérieure à égal 38 degrés, après un quart d'heure de repos allongé en évaluation rectale ou buccale, et une température supérieure à égal 37,5 après un quart d'heure de repos allongé en évaluation axillaire. Aussi, les conséquences d'un dérèglement de thermostat ou d'équilibre thermique qui est déplacé vers le haut, ça peut être aussi la cause d'apparition de fièvre. Alors la fièvre, elle peut être soit isolée ou associée à d'autres signes, c'est pour ça qu'il faut faire un interrogatoire détaillé, écouter les plaintes du patient, réaliser un examen clinique complet.

Et selon le mode d'installation et la durée d'évolution, on a soit une fièvre récente qui est moins de cinq jours, soit qu'une fièvre installée qui dépasse cinq jours, ou une fièvre prolongée quand il dépasse 15 jours chez l'enfant ou dépasse 21 jours chez l'adulte. Et la fièvre est un symptôme majeur des maladies infectieuses qui permet le diagnostic, la surveillance et même l'évaluation de l'état. Alors à la différence, une hyperthermie c'est une augmentation de la température corporelle qui peut être due soit à une augmentation de la thermogénèse, soit une augmentation de la température extérieure ou à une diminution de la sudation et ou une insuffisance des apports hydriques.

Et dans ce cas-là, le thermostat, à la différence de la fièvre, il est resté au point d'équilibre, donc il n'a pas été modifié. Alors la thermorégulation, c'est la régulation de la fièvre à partir du centre de thermorégulation qui fait un équilibre entre la thermogénèse, c'est-à-dire la production de la température et la déperdition, c'est ce qu'on appelle la thermolyse. C'est grâce à cet équilibre-là qu'on a une température qui est fixe à l'état normal.

Des mécanismes d'échange avec le milieu extérieur peuvent faire varier la température ou la perte, comme la conduction qui constitue un transfert de chaleur entre deux objets qui sont en contact direct l'un avec l'autre, c'est-à-dire que, par exemple, si vous êtes assis sur une chaise froide, votre température va passer de votre corps vers la chaise et à un certain moment, la chaise va avoir votre température corporelle. La radiation, c'est une perte ou gain de chaleur sous forme d'ondes infrarouges, ce qu'on appelle l'énergie thermique, qui est due au flux de l'énergie radiante qui va de plus chaud vers le plus froid. Dans ce cas-là, les deux corps ne sont pas collés l'un à l'autre, ils sont éloignés.

La convection, c'est l'air chaud qui a tendance à s'élever. L'air réchauffé qui entoure le corps est continuellement remplacé par des molécules d'air plus froid, c'est-à-dire qu'autour d'un corps, il y aura de l'air qui va se réchauffer, remonter pour faire abaisser de l'air froid, qui va se réchauffer et remonter par la suite. L'évaporation, c'est une manière de déperdition de la chaleur.

On aura l'eau qui va s'évaporer, car les molécules d'eau absorbent de la chaleur de l'environnement et possèdent assez d'énergie pour s'échapper sous forme de gaz aux endroits où la peau est en contact avec l'air. C'est juste un schéma qui vous explique les différents moyens de déperdition de la chaleur qu'on a expliqué dans la diapo précédente. Alors, comment se fait le contrôle de l'eau myothermie par l'hypothalamus ? On sait très bien que le centre de thermostat est situé au niveau de l'hypothalamus.

L'hypothalamus va recevoir de l'information de ses récepteurs périphériques qui viennent de la peau de certains organes, comme le foie et les muscles, soit pour produire de la chaleur ou pour faire perdre de la chaleur. Par exemple, quand il fait froid, il y a vos récepteurs de la peau qui vont sentir le froid, ils vont acheminer l'information vers l'hypothalamus, il va traiter l'information en vous demandant une modification du comportement. C'est ce qui va faire que vous allez vous habiller avec des vêtements chauds et aussi il va envoyer l'information vers vos organes de périphérie.

Par exemple, le foie et les muscles pour produire de la chaleur, vous avez tendance à vous contracter, à avoir des frissons pour produire de la chaleur. Et aussi vers votre peau pour lui dire de faire une vasoconstriction pour diminuer la déperdition de la chaleur par votre peau. Et à l'inverse, quand il fait très chaud, la même information est transportée vers votre hypothalamus, il va faire changer votre comportement en vous demandant de moins s'habiller, de se mettre à l'abri de la température, de boire beaucoup d'eau et d'autres réponses vont être acheminées à vos organes.

Et comme ça, il y aura une vasodilatation de la peau pour une déperdition maximum de la chaleur vers l'extérieur et c'est comme ça qu'on va maintenir votre température à une valeur normale au niveau de votre corps. Alors comment se fait que la fièvre apparaît ? C'est qu'il y a un déséquilibre entre la thermogénèse, la production de la température, une diminution de la thermolyse, c'est-à-dire de la déperdition de la température suite à une dysrégulation du thermostat qui passe de la valeur normale de 37 à une valeur supérieure en fonction de la dysrégulation. Alors prenons ici l'exemple d'une situation où la température va augmenter comme le cas d'une infection où il y aura une activation de pyrogènes exogènes, ce sont des pyrogènes qui sont produits par l'agent pathogène et qui vont activer les monocytes et les macrophages responsables d'une production de pyrogènes endogènes, ce sont des éléments inflammatoires corporels de notre corps.

Alors ces pyrogènes exogènes produits par les bactéries et ces pyrogènes endogènes produits par notre corps, ils vont stimuler l'endothélium hypothalamique et par la production de

prostaglandine et de l'AMP cyclique, ils vont agir sur l'hypothalamus qui est le centre de thermorégulation et il y aura une dysrégulation du thermostat qui va passer d'une valeur normale de 37 à une valeur supérieure. Et dans ce cas là, il y aura une hyperproduction avec apparition de la fièvre. Alors pour mesurer la température, plusieurs sites sont possibles, mais la mesure de la température doit être fiable, précise et reproductible et la température centrale, il est mieux mesurée par voie interne au niveau de la terre pulmonaire ou en bas de l'osophage, ce qui n'est pas possible dans notre vie courante.

Alors d'autres sites qui peuvent donner une température qui s'approche du site central, c'est le site buccal, le site rectal tympanique qui peuvent permettre une mesure fiable car ils sont vascularisés et ils sont isolés de l'extérieur et ne constituent aucun danger pour le patient. Alors dans ce tableau là, on va exposer les différents sites de prise de la température. Donc il y a le site axillaire où on va mettre la pointe du thermomètre dans le creux axillaire avec le coude qui est contre le corps.

Mais dans ce cas là, il faut ajouter un degré par rapport à la température qu'on va obtenir sur le thermomètre. Il faut le laisser quand même pendant une durée très suffisante, jusqu'à 10 minutes. C'est une méthode qui est simple, non invasive, mais elle est souvent influencée par la température extérieure et les valeurs obtenues sont plus basses que dans les autres sites de mesure.

Et il peut être modifié si le patient est maigre par exemple. La température rectale, il faut introduire le thermomètre jusqu'à 1 et 2 centimètres de la marge anale. Il faut le laisser pendant 3 minutes.

C'est une méthode de référence mais elle est très désagréable et n'est pas supportée par les patients avec des risques de traumatismes et d'ulcérations de la marge anale. Et il est contre-indiqué s'il y a eu des lésions locales, s'il s'agit d'un nouveau-né ou si le patient prend des anticoagulants avec le risque de saignement. Le site buccal, c'est-à-dire on va mettre le thermomètre en sublingual et en postérolatéral du frein avec les lèvres fermées.

Il faut le laisser pendant 1 minute. C'est une méthode très facilement accessible mais il est influencé quand même par l'air ambiant, c'est pour ça qu'il faut garder la bouche fermée. Aussi, il peut être influencé si on a pris des poissons chauds ou froids avant la prise de la température.

Donc, il faut la prendre par cette voie-là, loin de la prise alimentaire ou de la prise de poissons. Le site tympanique, il faut mettre l'embout du thermomètre dans l'axe du conduit auditif externe en face du tympan. Donc, c'est une méthode qui est très rapide, facile et seulement le problème de nourrisson avec le fait qu'il bouge ou le conduit auditif qui ne permet pas.

Alors, selon le site, vous avez les plages de température normale. Au niveau central, c'est 36,4 à 37,9. Rectal 36,6 à 38.

Auriculaire 38,5 à 38. Buccal 35,5 à 37,5 et axillaire de 34,7 à 37,3. Il y a des variations

physiologiques de la température qu'il faut prendre en considération.

Par exemple, la température est variable entre le matin et le soir. La température peut augmenter aussi de quelques degrés avec les forces. La température est aussi variable au cours du cycle menstruel.

Elle augmente de 3 à 4 dixièmes après l'ovulation. Donc, c'est pour ça qu'il faut prendre la température après le repos pour ne pas être influencé par les efforts physiques que vous venez de faire. Cette augmentation au cours du cycle menstruel a permis de choisir le moment opportun pour tomber enceinte.

Et aussi, c'est utilisé comme moyen de contraception pour éviter le rapport sexuel au niveau de cette phase d'ovulation pour ne pas tomber enceinte. Pour les thermomètres disponibles, rapidement, on a le thermomètre à cristaux. C'est un thermomètre où on a des casiers qui vont se colorer par la suite avec un emploi facile et sans danger qu'on va appliquer sur le front.

Il y a six barres de cristaux liquides qui vont changer de couleur en fonction de la température. Donc, il a une sensibilité faible avec risque aussi de faux positifs et de faux négatifs. C'est à usage unique et jetable par la suite.

On a le thermomètre à changement de phase aux matrices de points, donc à usage unique, avec des bandelettes en plastique et 50 points thermosensibles qui vont se colorer du blanc au bleu pour chacun d'eux et allant de 35,5 jusqu'à 44,5. Et le site d'utilisation, c'est le site buccal, c'est-à-dire on va mettre le beau au niveau buccal et on va attendre la coloration qui va apparaître par la suite. Alors, le thermomètre électrique, il y a le thermomètre électrique à mettre au niveau axillaire, buccal et rectal.

Il y a même l'utilisation de protection à usage unique de la sonde pour l'hygiène et pour qu'on puisse les utiliser sur d'autres patients. Mais quand même, il faut faire très attention à cette hygiène pour éviter le risque d'infection nosocomiale. Ces thermomètres électroniques peuvent se présenter sous forme de sucette pour les bébés et ça permet de mesurer la température supralinguale plutôt que sublinguale.

Les thermomètres tampaniques permettent de mesurer le rayonnement infrarouge du tampon. Ils sont faciles, rapides, donc ils ne sont pas influencés par l'existence d'un bouchon de cerf humain. Il y a le thermomètre à gallium.

C'est un thermomètre qui nous rappelle le thermomètre à mercure qui ne sont plus disponibles maintenant. Le gallium, c'est un métal liquide. Quand il est exposé à la température ambiante, il est liquide.

Il a les mêmes propriétés thermosensibles que le mercure. Il n'est pas toxique pour l'homme et l'environnement. Il est peu coûteux, donc il faut le mettre, respecter la durée d'emplacement et lire par la suite la température après.

Le dernier, c'est le thermomètre infrarouge, sans contact, c'est-à-dire qu'il faut le placer en face de la peau. Il permettra de mesurer la température. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème d'hygiène.

Il permet aussi la mesure de température en masse, surtout maintenant avec cette épidémie de coronavirus. Lorsque les frontières étaient ouvertes, ça nous permet de prendre à la température de plusieurs voyageurs à la fois sans être exposés et sans problème d'hygiène par la suite.